

Лабораторна 6 (Лісп)

Реалізація рекурсивних та ітеративних функцій. Обробка списків у мові Lisp.

Виконайте індивідуальне завдання (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі групи). Використайте різні підходи, порівняйте їх. Усі завдання мають бути реалізовані без використання функцій вищих порядків. Крім коду програми, до звіту додайте робочий файл з оголошеннями функцій та прикладами їх використання.

Індивідуальні завдання:

Варіант 1

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з від'ємних дробових чисел.
2. Написати функцію (SQTR a b c) для знаходження площі трикутника за трьома сторонами (використати формулу Герона).
3. Дано список. Якщо в результаті заміни від'ємних елементів списку їхніми квадратами утвориться послідовність, яка зменшується, то видати суму елементів початкового списку, в протилежному випадку – добуток елементів початкового списку.

Варіант 2

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з від'ємних парних цілих чисел.
2. Написати функцію (EQ2 a b c) для знаходження розв'язку квадратного рівняння.
3. Дано список цілих чисел $a_1 \dots a_n$. Видати список, всі елементи якого отримані таким способом: елементи початкового списку з парними номерами множенням на $\max(a_1 \dots a_n)$, а з непарними номерами залишені без зміни.

Варіант 3

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з цілих чисел, які кратні 3.
2. Написати функцію знаходження НСД двох чисел за алгоритмом Евкліда:
$$\text{НСД}(a, b) = \text{НСД}(a - b, b), \text{ якщо } a > b,$$
$$\text{НСД}(a, b - a), \text{ якщо } a < b,$$
$$a, \text{ якщо } a = b.$$
3. Дано список дійсних чисел. Обчислити кількість двох сусідніх додатних чисел та кількість сусідніх чисел різних знаків.

Варіант 4

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список містить лише від'ємні або нульові значення.
2. Написати функцію знаходження НСД двох чисел за модифікованим алгоритмом Евкліда.
$$\text{НСД}(a, b) = \text{НСД}(a \bmod b, b), \text{ якщо } a > b,$$

НСД($a, b \bmod a$), якщо $a < b$,

a , якщо $b = 0$.

b , якщо $a = 0$.

3. Дано список чисел $(r_1 \dots r_n)$. Обчислити суму $S = x_1 * y_1 + \dots + x_n * y_n$, де $x_1 \dots x_n$ – від’ємні елементи списку $(r_1 \dots r_n)$, взяті в порядку їх розміщення, а $y_1 \dots y_n$ – невід’ємні члени, взяті у зворотному порядку. Кількість від’ємних і невід’ємних чисел у списку однакова.

Варіант 5

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з дробових чисел, менших за 1.
2. Написати функцію (DIVIS $x \ y$), яка повертає частку та остачу від ділення x на y . Повернути результат у вигляді конса. Не використовувати функцій ділення та остачі.
3. Дано список дійсних чисел $(a_1 \dots a_n)$. Видати список, в якому всі елементи списку помножені на квадрат його найменшого члена, якщо $a_1 \geq 0$, або на квадрат його найбільшого члена, якщо $a_1 < 0$.

Варіант 6

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список містить парну кількість елементів.
2. Написати функцію (POW $x \ y$) — x в степені y . Запропонувати алгоритми з часовою оцінкою $O(y)$ та $O(\log y)$.
3. Дано список дійсних чисел $(a_1 \dots a_n)$. Видати список у зворотному порядку, якщо він впорядкований за спаданням або за зростанням. В протилежному випадку вилучити зі списку ті елементи, порядкові номери яких кратні 4 (зберегти попередній порядок залишених членів).

Варіант 7

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи всі елементи списку рівні.
2. Написати функцію (SLIST n) — розклад числа n на прості множники. Як результат виконання функції, повернути список простих чисел, добуток яких дорівнює n .
3. Вилучити зі списку всі підсписки з непарними порядковими номерами, а елементи всіх підсписків з парними порядковими номерами записати в зворотному порядку.

Варіант 8

1. Визначити функцію MIN (MAX) для списку.
2. Написати функцію (PERLEN n) — за натуральним числом n повернути довжину періоду дробу $1/n$.
3. Написати функцію (MATR_CHANGE $m \ i \ j \ value$) – повернути матрицю, у якій $m[i][j]=value$.

Варіант 9

1. Визначити функцію INCR, яка повертає істину, якщо значення аргументів знаходяться в зростаючому порядку.

2. Написати функцію (SUMFACT n) – сума $1/0! + 1/1! + \dots + 1/n!$
3. Написати функцію (MATR_GET $m \ i \ j$), яка повертає значення $m[i][j]$, де m – матриця $n * n$, $i \leq n$, $j \leq n$.

Варіант 10

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається з додатних та від'ємних цілих чисел, які чергуються через одне, причому їхня кількість парна.
2. Написати функцію (BINARY n) – кількість знаків у двійковому поданні числа n .
3. Написати функцію (MATR-TRANSPOSE m), яка повертає транспоновану матрицю.

Варіант 11

1. Визначити функцію DECR, яка повертає істину, якщо значення аргументів знаходяться в спадному порядку.
2. Написати функцію (INVERTBIT $a \ n$), яка обертає n -ий біт числа a .
3. Написати функцію (MATR-TRACE m) для обчислення суми елементів головної діагоналі квадратної матриці.

Варіант 12

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з додатних дробових чисел.
2. Написати функцію (GORNEN $n \ lst \ x$) — обчислення значення многочлена степеня n в точці x , коефіцієнти якого задані в списку lst , список починається зі старшого члена.
3. Дано список з підписками: $((a_1 \dots a_n) \dots (b_1 \dots b_n))$. Сформувати список, елементами якого є підписки з парних елементів відповідних початкових підписків.

Варіант 13

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з від'ємних непарних цілих чисел.
2. Написати функцію (MERGE $lst1 \ lst2$) — злиття двох відсортованих списків у відсортований список.
3. Дано список натуральних чисел $(a_1 \dots a_n)$. Вибрати перший підписок $(a_{i_1} \dots a_{i_k})$ з елементів списку, які йдуть підряд так, щоб $a_{i_1} + \dots + a_{i_k} > m$, де m вводиться з клавіатури.

Варіант 14

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з цілих чисел, які кратні 5.
2. Написати функцію (SCALAR $lst1 \ lst2$) — скалярний добуток двох векторів, координати яких задані списками.
3. У списку дійсних чисел $(a_1 \dots a_n)$ вибрати підписок найбільшої довжини, щоб його елементи зростали.

Варіант 15

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список містить тільки від'ємні або нульові значення.
2. Написати функцію (MULT $lst1 \ lst2$), яка обчислює добуток многочленів $lst1$, $lst2$, заданих списками коефіцієнтів.

3. Дано список цілих чисел $(a_1 \dots a_n)$. Визначити, чи цей список є періодичним.

Варіант 16

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається лише з дробових чисел, які належать відріzkу $[a, b]$.
2. Дано список з n чисел та натуральне число $m < n$. Для кожної групи з m елементів поруч обчислити її суму.
3. Дано список з підписками: $((a_1 \dots a_n) \dots (b_1 \dots b_n))$. Сформуувати список, де кожен підсписок записаний у зворотному порядку, а останній елемент — сума підписку.

Варіант 17

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список містить непарну кількість елементів.
2. Надрукувати квадрати всіх натуральних чисел від 0 до n , використовуючи лише додавання та віднімання.
3. Дано список з підписками, в одному з яких рівно два однакові елементи. Знайти індекси цих елементів і підписку.

Варіант 18

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи всі елементи списку рівні.
2. Написати функцію, яка за списком з підписками знаходить суму елементів.
3. Дано два списки дійсних чисел $(x_1 \dots x_n)$ і $(y_1 \dots y_n)$. Отримати список $Z_i = \max(x_1 \dots x_n) - x_i * y_i$.

Варіант 19

1. Визначити функцію MIN (MAX) для списку.
2. Написати функцію, яка за списком з підписками знаходить кількість елементів.
3. Дано список чисел $a_1 \dots a_n$. Отримати список $b_1 \dots b_n$, де b_i — середнє арифметичне всіх членів, крім a_i .

Варіант 20

1. Визначити функцію, яка перевіряє, чи список складається з додатних та від'ємних цілих чисел, які чергуються.
2. Написати функцію, яка за списком з підписками знаходить кількість підписків.
3. Дано список дійсних чисел. Поміняти місцями найбільший і найменший елемент.

Варіант 21

1. Визначити функцію INCR, яка повертає істину, якщо значення аргументів зростають.
2. Написати функцію, яка лінеризує список з підписками.
3. Дано два списки цілих чисел $(a_1 \dots a_n)$ і $(b_1 \dots b_n)$. Перетворити $(b_1 \dots b_n)$: якщо $a_i \leq 0$, то $b_i * 10$; інакше $b_i * 0$.